

# Dispositivos Conectados

## Comunicações sem Fios: WPANs

Paulo C. Bartolomeu

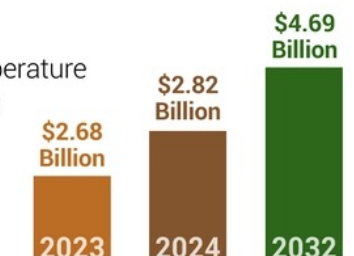
## Motivação: Mercado de sensores sem fios



# WIRELESS TEMPERATURE SENSOR MARKET

FORTUNE  
BUSINESS INSIGHTS

Wireless Temperature  
Sensor Market  
to grow at  
**6.6%**  
**CAGR** during  
2024-2032



### TRENDS

Growing Demand  
for Wireless  
Temperature Sensors  
in Industrial Automation



### DRIVERS

Increasing Adoption of  
Wireless Technologies  
in Harsh Environments

### BY CHANNEL OUTPUT

Single-Channel  
Multi-Channel

### BY TECHNOLOGY

Radio Frequency Identification  
Wi-Fi | Bluetooth  
Zigbee | Others

### BY TYPE

Thermocouple | Thermistor  
Resistance Temperature Detector  
Semiconductor Temperature Sensor  
Infrared Temperature Sensor | Others

### BY END-USER

**Healthcare: 15%**  
Food & Beverages | Energy & Power  
Consumer Electronics | Automotive  
Aerospace & Defense | Oil & Gas  
Chemicals | Others

## NORTH AMERICA



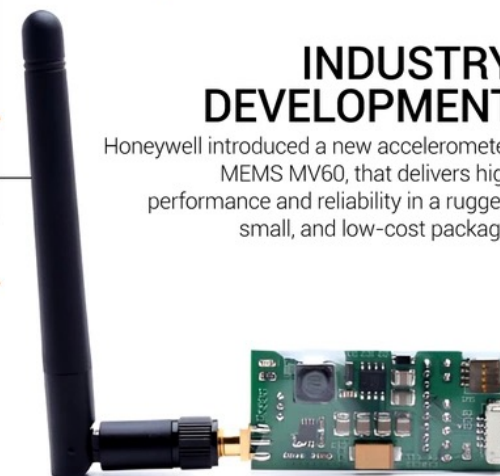
**\$0.97  
Billion**  
2022

**\$1.00  
Billion**  
2023

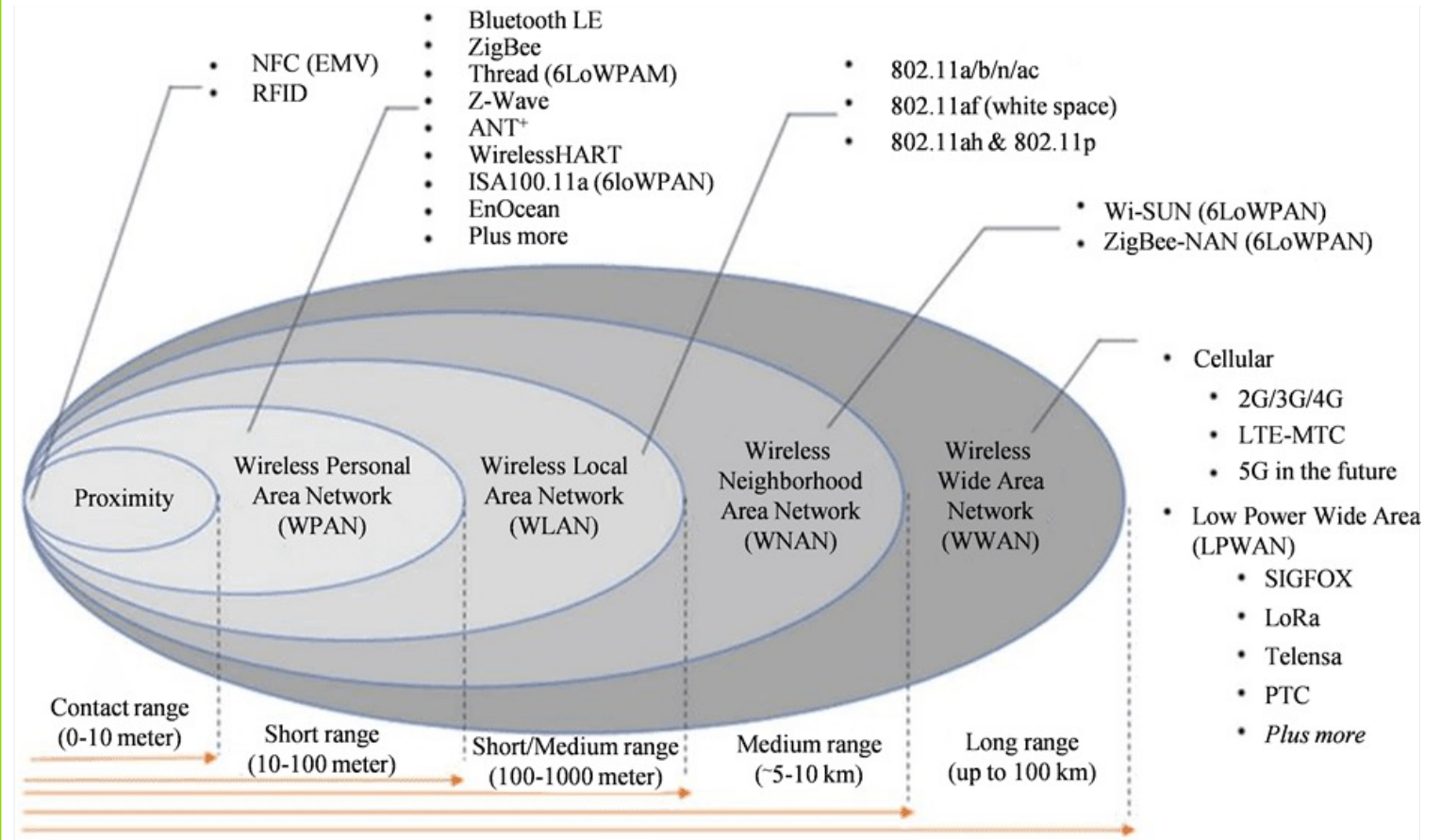
Asia Pacific | South America  
Europe | Middle East & Africa

## INDUSTRY DEVELOPMENT

Honeywell introduced a new accelerometer,  
MEMS MV60, that delivers high  
performance and reliability in a rugged,  
small, and low-cost package.



## Tipos de redes sem fios



## Wireless Personal Area Networks (WPANs): Características



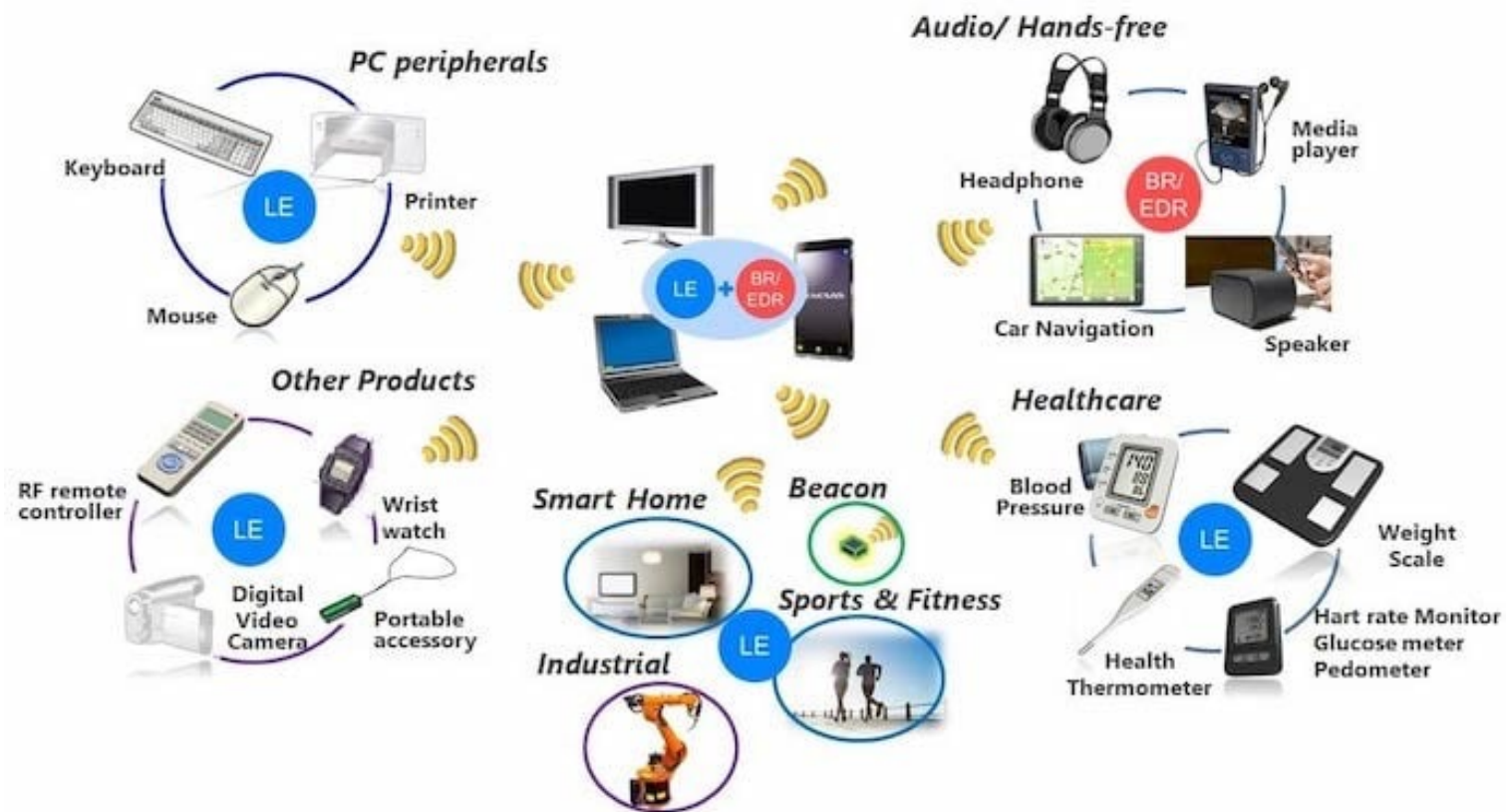
- **Comunicação de curto alcance:** 10~100 metros, adequada para dispositivos próximos.
- **Baixa potência:** concebidas para minimizar o consumo energético, ideal para dispositivos portáteis e IoT.
- **Taxas de dados moderadas:** suficientes para transmissão de sensores, áudio ou controlo, sem exigir elevada largura de banda.
- **Topologias flexíveis:** suportam modos ponto-a-ponto, estrela ou malha (*mesh*).
- **Configuração simples:** emparelhamento rápido e ligação automática entre dispositivos conhecidos.
- **Operação em banda ISM (2,4 GHz):** partilhada com outras tecnologias sem fios (Wi-Fi).
- **Baixo custo e ampla compatibilidade:** disponíveis em múltiplos dispositivos de consumo e industriais.
- **Suporte para mobilidade:** dispositivos podem mover-se dentro da área de cobertura sem perda significativa de ligação.
- **Tecnologias:** Bluetooth, Zigbee, Thread, entre outras.
- **Segurança integrada:** mecanismos de autenticação e encriptação, como AES-128, para proteger dados e acessos.

## Wireless Personal Area Networks (WPANs): Características



- Uma PAN (*Personal Area Network*) é uma **rede que liga dispositivos eletrónicos na área imediata de um utilizador**, normalmente num raio de poucos centímetros a alguns metros.
  - O exemplo mais comum é a ligação entre um auricular Bluetooth e um *smartphone*. Pode também interligar computadores portáteis, *tablets*, impressoras ou teclados.
- As **ligações** podem ser com fios (USB, FireWire) ou **sem fios** (Bluetooth, Zigbee, Thread, ...).
- Embora os dispositivos de uma PAN troquem dados entre si, a rede não inclui normalmente um *router*, não tendo ligação direta à Internet.
- Contudo, **um dos dispositivos da PAN pode ligar-se a uma LAN** e, através dela, aceder à Internet — por exemplo, um computador ligado por Bluetooth a um rato e auscultadores sem fios.

## Quais as aplicações típicas do Bluetooth?



## Quais as aplicações típicas do Bluetooth?

- **Dispositivos Wearables:** Pulseiras de fitness e smartwatches. Utilizam Bluetooth para monitorizar atividades físicas, frequência cardíaca, sono e outros parâmetros de saúde. Permitem sincronizar dados com o smartphone e receber notificações em tempo real.
- **Saúde:** Monitores de frequência cardíaca e sensores de glicose. Equipamentos médicos pessoais usam Bluetooth para enviar dados vitais para aplicações móveis ou sistemas hospitalares, facilitando o acompanhamento remoto e contínuo do estado de saúde do utilizador.
- **Automação Residencial:** Fechaduras inteligentes e sistemas de iluminação. O Bluetooth é usado para controlar o acesso e gerir dispositivos domésticos a partir de um telemóvel, aumentando o conforto e a segurança dentro de casa, mesmo sem ligação à internet.
- **Retalho:** *Beacons* BLE para rastreamento de clientes. Pequenos emissores Bluetooth de baixo consumo permitem identificar a proximidade de clientes e enviar promoções personalizadas, melhorando a experiência de compra e a análise de comportamentos no espaço físico.
- **IoT Industrial:** Redes de sensores sem fios. Na indústria, o Bluetooth permite interligar sensores e equipamentos para recolha de dados sobre temperatura, vibração ou consumo energético, favorecendo a manutenção preditiva e a automação de processos.





## Introdução ao Bluetooth

7

### Fundamentais

- Um padrão de tecnologia sem fios para comunicações de curta distância.
- Desenvolvido originalmente pela Ericsson em 1994.
- Opera na banda ISM de 2,4 GHz.
- Utilizado para emparelhamento de dispositivos, transferência de ficheiros e conectividade IoT.
- Suporta comunicações ponto-a-ponto e em malha (*mesh*).

### Tipos de redes

- **Piconet:**
  - Uma rede Bluetooth formada por um dispositivo mestre e até 7 dispositivos escravos ativos.
  - O mestre inicia a ligação e controla a temporização da comunicação.
  - Os escravos só podem comunicar com o mestre, não diretamente entre si.
- **Scatternet:**
  - Uma rede composta por várias *piconets* interligadas.
  - Um dispositivo pode atuar como escravo numa *piconet* e como mestre noutra, permitindo uma conectividade mais alargada.
  - Suporta redes mais complexas, como a comunicação em malha (*mesh*).



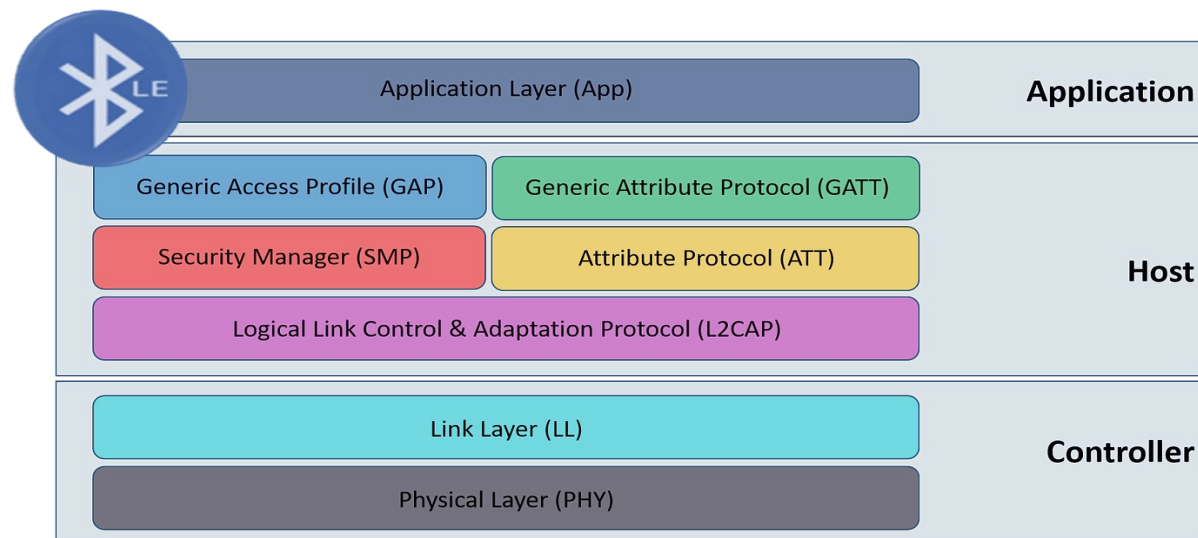
universidade de aveiro



## Introdução ao Bluetooth

### Camadas da *stack* protocolar

- Camada de Rádio: Transmissão física
- Camada Baseband: Configuração e gestão da ligação
- L2CAP: Controlo lógico de ligação e multiplexagem
- RFCOMM/SDP: Emulação de porta série e descoberta de serviços



## Introdução ao Bluetooth

### Versões e tipos

- **Bluetooth Clássico (BR/EDR):**
  - Taxa de dados mais elevada (1–3 Mbps), maior consumo de energia
- **Bluetooth Low Energy (BLE):**
  - Introduzido no Bluetooth 4.0
  - Concebido para aplicações IoT
  - Baixa taxa de dados (125–2000 Kbps), baixo consumo e comunicações em rajadas curtas

### Vantagens

- Baixo consumo de energia com BLE
- Emparelhamento de dispositivos fácil e rápido
- Comunicação segura com encriptação AES-128
- Custo reduzido e ampla compatibilidade

### Limitações

- Alcance limitado (tipicamente 10 - 100 metros)
- Interferência na banda de 2,4 GHz em ambientes congestionados
- Número limitado de dispositivos ligados por *piconet*

## Stack Protocolar BLE

- **Camada Física e de Ligação (Physical & Link Layer):** Responsável pela transmissão por rádio. Gere a comunicação a nível físico, incluindo modulação, potência de transmissão, deteção de erros e sincronização entre dispositivos. É nesta camada que se define como os bits são efetivamente transmitidos através do ar.
- **L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol):** Formata e segmenta pacotes de dados. Atua como uma ponte entre as camadas superiores e inferiores, dividindo mensagens longas em pacotes menores para transmissão eficiente e recompondo-os na receção. Também permite a multiplexagem de diferentes canais lógicos numa única ligação física.
- **ATT/GATT (Attribute Protocol / Generic Attribute Profile):** Organiza os dados em serviços e características. Define a forma como a informação é estruturada e trocada entre dispositivos BLE. Os serviços agrupam funcionalidades (por exemplo, monitorização cardíaca), enquanto as características representam valores específicos (como batimentos por minuto).
- **GAP (Generic Access Profile):** Gere a publicidade (*advertising*) e os papéis (*roles*) de ligação. Controla como os dispositivos se anunciam, descobrem e emparelham. Define papéis como periférico (que anuncia) e central (que se liga), sendo fundamental para o processo de descoberta e emparelhamento no BLE.
- **Security Manager:** Gere o emparelhamento e a encriptação. Responsável por estabelecer ligações seguras, trocando chaves e ativando mecanismos de encriptação (como AES-128). Assegura que apenas dispositivos autorizados podem aceder a dados sensíveis ou controlar o sistema.

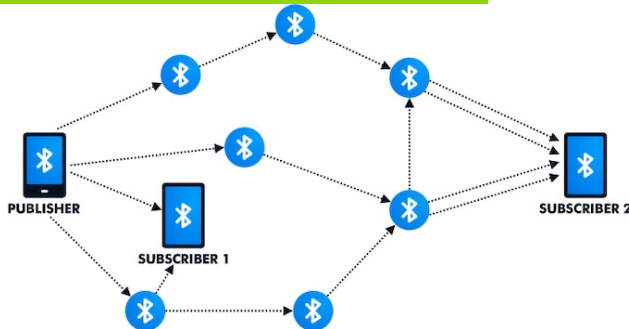


## Modelo de Comunicação BLE

- **Os dispositivos operam como Central (iniciador) ou Periférico (anunciante)** : No ecossistema Bluetooth Low Energy, o dispositivo Central é normalmente um smartphone, computador ou gateway que inicia ligações. O Periférico é um sensor, *wearable* ou outro dispositivo que se limita a anunciar a sua presença e aguardar ligação.
- **Os periféricos transmitem anúncios (*advertisements*) para os dispositivos Centrais nas proximidades**. Estes anúncios contêm informação básica, como o identificador do dispositivo, tipo de serviço oferecido e estado atual. Permitem que os dispositivos Centrais descubram rapidamente os periféricos disponíveis sem necessidade de ligação contínua.
- **A ligação é estabelecida com base nas definições do GAP (Generic Access Profile)**. O GAP define como e quando os dispositivos podem comunicar — por exemplo, os intervalos de advertising, o tempo de espera antes de nova tentativa de ligação e o tipo de autenticação. Estas definições determinam o equilíbrio entre consumo energético e tempo de resposta.
- **Os dados são trocados utilizando perfis GATT (Generic Attribute Profile)**. Uma vez ligada, a comunicação ocorre através do modelo de serviços e características definido pelo GATT. Cada serviço pode conter várias características (por exemplo, temperatura, humidade, batimentos cardíacos), permitindo uma estrutura clara e modular de dados.
- **O processo é eficiente para comunicações de curta distância e baixo consumo de energia**. O BLE foi concebido para transmitir pequenas quantidades de dados de forma intermitente, mantendo os dispositivos em modo de baixo consumo a maior parte do tempo, o que o torna ideal para sensores IoT, dispositivos médicos portáteis e wearables..



## Rede em malha BLE



- **Permite comunicação muitos-para-muitos entre nós.** A topologia em malha (*mesh*) do Bluetooth possibilita que qualquer nó comunique com vários outros, sem depender de um único dispositivo central. Isto cria uma rede distribuída, mais resiliente e sem ponto único de falha.
- **Ideal para edifícios inteligentes e IoT industrial.** Em ambientes como fábricas, armazéns ou edifícios automatizados, a comunicação em malha facilita o controlo coordenado de iluminação, climatização e sensores de presença. A rede ajusta-se automaticamente quando há alterações físicas ou falhas em dispositivos.
- **Utiliza nós de retransmissão (*relay*) e nós amigos (*friend*) para ampliar o alcance da rede.** Os nós de retransmissão reenviam mensagens para outros nós, expandindo a cobertura muito além do alcance direto do rádio. Os nós amigos armazenam mensagens destinadas a nós de baixo consumo (*low-power nodes*), que acordam apenas periodicamente para receber dados, otimizando o consumo energético.
- **Suporta nós de baixo consumo com funções de poupança de energia.** Dispositivos como sensores alimentados a pilhas podem permanecer a maior parte do tempo em modo de sono, comunicando apenas quando necessário. O protocolo foi desenhado para minimizar o tempo de transmissão e receção, prolongando significativamente a autonomia.
- **Mais escalável do que a topologia em estrela tradicional do BLE.** Enquanto a estrutura clássica limita o número de ligações a um mestre e vários periféricos, a rede *mesh* permite centenas ou milhares de nós interligados, tornando-a adequada para grandes instalações IoT com elevada densidade de dispositivos.

Quais as  
aplicações típicas  
do Zigbee?



## Quais as aplicações típicas do Zigbee?

- **Automação residencial:** Utilizada em sistemas de iluminação inteligente, tomadas controladas, fechaduras eletrónicas e sensores de presença. Exemplo: lâmpadas Philips Hue ou sensores Aqara comunicam via Zigbee com um hub central.
- **Gestão energética:** Aplicada em contadores inteligentes, monitorização de consumo elétrico e controlo de climatização. Exemplo: termóstatos e medidores que comunicam dados em tempo real para otimizar o uso de energia.
- **Automação industrial:** Empregada para recolha de dados de sensores, controlo de maquinaria e monitorização de condições ambientais em fábricas ou armazéns. Exemplo: sensores Zigbee que reportam temperatura e vibração a um sistema SCADA.
- **Saúde e bem-estar:** Usada em dispositivos de monitorização médica doméstica, como medidores de glicose, temperatura corporal ou ritmo cardíaco, que comunicam sem fios com um hub de recolha de dados.
- **Edifícios inteligentes e gestão de infraestruturas:** Permite a integração de sensores de iluminação, movimento e qualidade do ar para controlo centralizado e eficiente. Exemplo: sistemas de gestão de edifícios (BMS) que utilizam Zigbee para recolher dados e ajustar automaticamente as condições interiores.
- **Agricultura de precisão:** Suporta redes de sensores ambientais para medir humidade do solo, temperatura e radiação solar em estufas ou campos agrícolas, permitindo uma gestão otimizada da rega e dos recursos..



## Introdução ao Zigbee

### Fundamentais

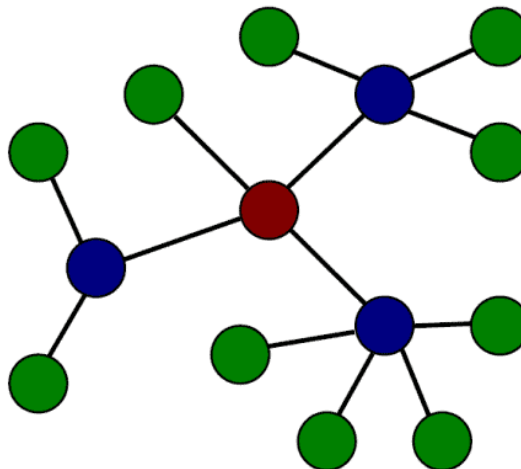
- Padrão tecnológico criado para redes de controlo e de sensores.
- Baseado na norma IEEE 802.15.4, permite implementar uma rede pessoal sem fios (WPAN).
- As especificações do ZigBee foram concebidas para serem mais simples e económicas do que outras WPANs, como o Bluetooth.
- Projetado para baixo consumo de energia, permitindo que as baterias durem praticamente indefinidamente.

### Tipos de dispositivos

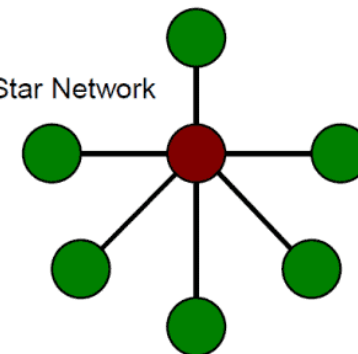
- **Coordenador de rede:** cria e gere a rede, conhece todos os nós e controla as comunicações. É obrigatório em qualquer rede Zigbee.
- **Dispositivos de Função Completa (FFD):** suportam todas as funções do padrão IEEE 802.15.4 e podem atuar como coordenadores, routers ou dispositivos finais.
- **Dispositivos de Função Reduzida (RFD):** têm funções limitadas e normalmente apenas interagem com o ambiente físico (sensores, atuadores simples).

## Introdução ao Zigbee

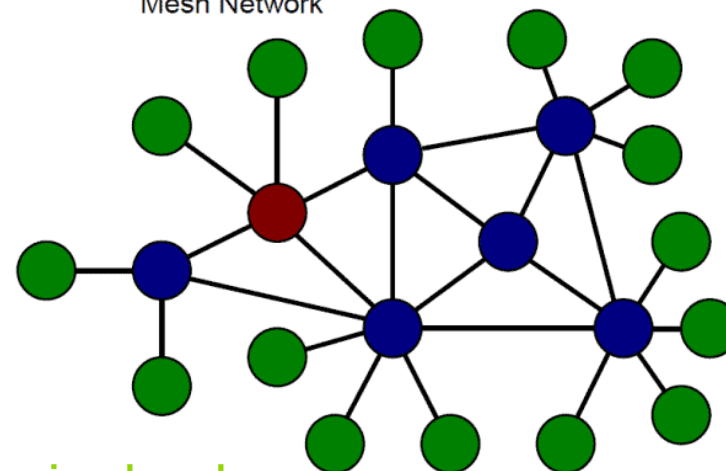
Cluster Tree Network



Star Network

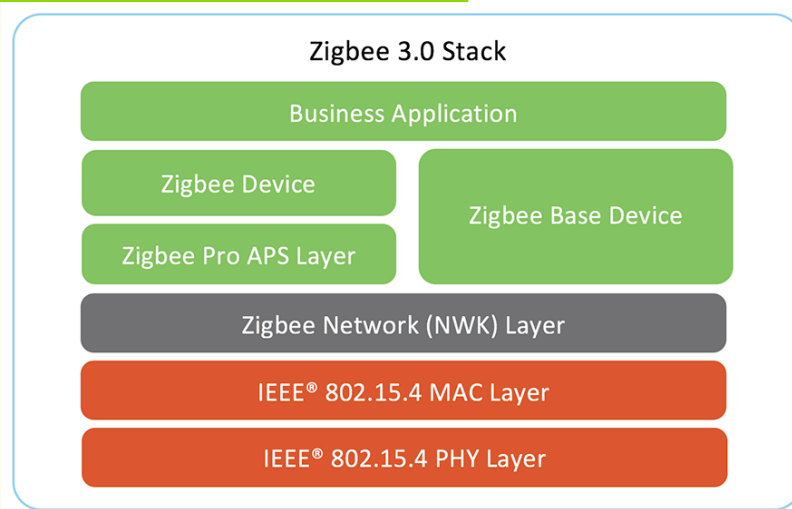


Mesh Network



Topologias de rede

## Introdução ao Zigbee



- **IEEE 802.15.4 PHY Layer** (Camada Física): Define os aspetos de transmissão e receção de dados por rádio, incluindo modulação, frequência (2,4 GHz) e potência do sinal. É responsável pela interface direta com o meio físico.
- **IEEE 802.15.4 MAC Layer** (Camada de Acesso ao Meio): Gere o acesso ao canal de comunicação, controla colisões e define endereços físicos (MAC). Assegura que vários dispositivos podem partilhar o mesmo meio sem interferir.
- **Zigbee Network (NWK) Layer** (Camada de Rede): Responsável pela formação e gestão da rede, incluindo roteamento (em topologias estrela, árvore ou malha), endereçamento lógico dos nós e descoberta de rotas.
- **Zigbee Pro APS Layer** (*Application Support Layer*): Atua como ponte entre a camada de rede e as aplicações. Gere ligações entre dispositivos, transporte de mensagens e segurança ao nível da aplicação.
- **Zigbee Device / Zigbee Base Device**: Define os perfis e papéis dos dispositivos (coordenador, *router*, *end device*). O "Zigbee Base Device" fornece as funções essenciais, enquanto o "Zigbee Device" adiciona comportamentos e serviços específicos.
- **Business Application** (Aplicação de Negócio): É a camada de aplicação final, onde residem as funções específicas do utilizador ou do sistema, como controlo de iluminação, sensores ambientais, ou gestão energética.

## Introdução ao Zigbee

### Vantagens do Zigbee

- Concebido para **baixo consumo de energia**.
- Fornece serviços de segurança de rede e suporte a aplicações assentes no padrão **IEEE 802.15.4**.
- Implementação **simples e flexível**.
- Funcionalidades de segurança adequadas para a maioria das aplicações IoT.
- **Baixo custo**: os chips e módulos Zigbee são relativamente baratos, tornando a tecnologia economicamente atrativa para aplicações IoT.
- Rede em malha (**mesh**): permite a comunicação direta entre dispositivos sem necessidade de um hub central ou router, o que aumenta a cobertura e a resiliência da rede.
- **Fiabilidade**: o protocolo Zigbee é robusto, garantindo entrega de dados mesmo em condições adversas de comunicação.

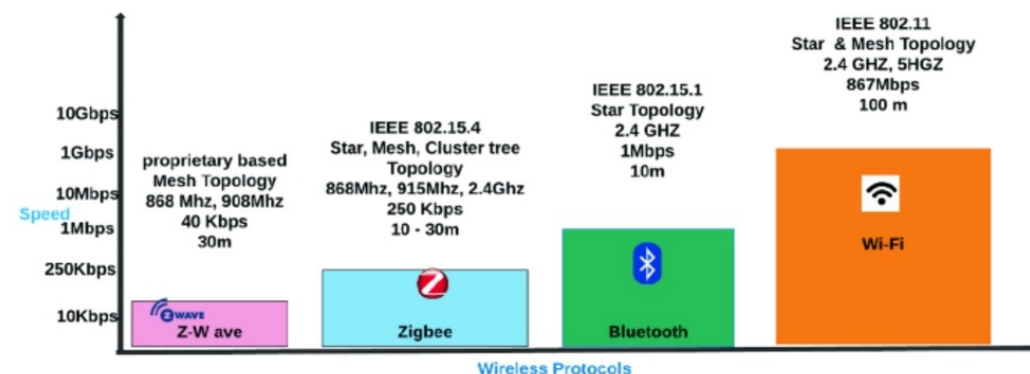
### Desvantagens do Zigbee

- **Alcance limitado**: inferior a outras tecnologias sem fios, podendo ser inadequado para edifícios muito grandes ou ambientes industriais extensos.
- **Baixa taxa de dados**: projetado para aplicações de baixa largura de banda, o que o torna pouco adequado para transmissões de alta velocidade.
- **Interoperabilidade restrita**: menor adoção face a outros protocolos IoT, o que pode dificultar a compatibilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes.
- **Segurança moderada**: embora disponha de encriptação e autenticação, as suas medidas de segurança são menos robustas do que as de outros protocolos, tornando-o mais vulnerável a ataques.



## Comparação de tecnologias

| Variable                      | Wi-Fi          | Z-Wave          | ZigBee          | Thread        | BLE           |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Year first launched in Market | 1997           | 2003            | 2003            | 2015          | 2010          |
| PHY/MAC Standard              | IEEE 802.11.1  | ITU-T G.9959    | IEEE 802.15.4   | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.15.1 |
| Frequency Band                | 2.4 GHz        | 900 MHz*        | 2.4 GHz         | 2.4 GHz       | 2.4 GHz       |
| Nominal Range (0 dBm)         | 100 m          | 30 – 100 m      | 10 – 100 m      | 10 – 100 m    | 30 m          |
| Maximum Data Rate             | 54 Mbit/s      | 40-100 kbit/s   | 250 kbit/s      | 250 kbit/s    | 1 Mbit/s      |
| Topology                      | Star           | Mesh            | Mesh            | Mesh          | Scatternet    |
| Power Usage                   | High           | Low             | Low             | Low           | Low           |
| Alliance                      | Wi-Fi Alliance | Z-Wave Alliance | ZigBee Alliance | Thread Group  | Bluetooth SIG |



Comunicações  
sem Fios: WPANs

20

# Kahoot! Time

universidade de aveiro



theoria poiesis praxis